

Exams

Dijkstra bidirectionnel

3 truc

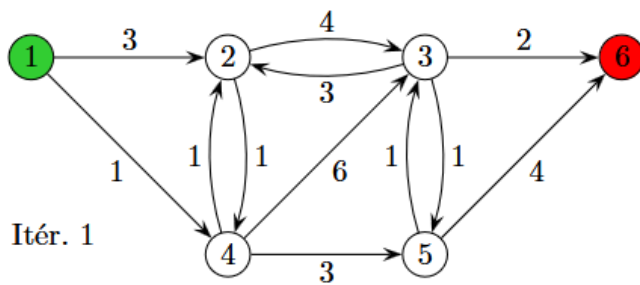
(forward) fils de prio Q_f et mark λ

(backward) fils de prio Q_b (Q_r) et mark δ

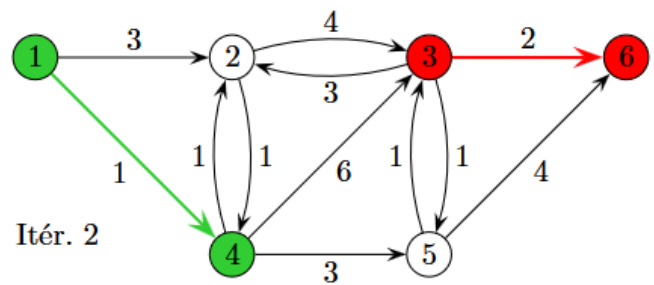
μ = valeur de critère d'arrêt

pour chaque iteration :

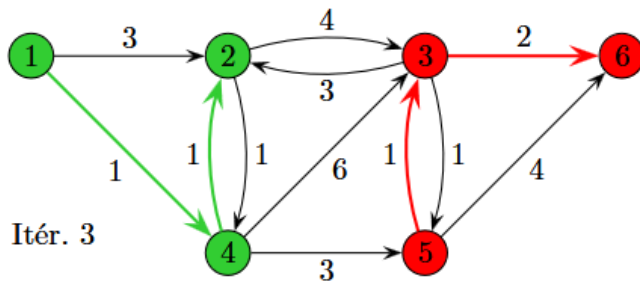
- itéré de 1 en avant, itéré de 1 en arrière
- **En avant** : si pour l'arc (i,j), j a été **retiré** de la file Q_b alors mettre a jour si $\mu > \lambda_i + c_{ij} + \delta_j$
alors $\mu = \lambda_i + c_{ij} + \delta_j$
 - même chose en arrière si **j** à été retiré de Q_f
- Stopé si on trouver un sommet qui vas être traiter pour la deuxième fois (sois un sommet qui a déjà été retire d'une des queue), la longueur du chemin final est de μ



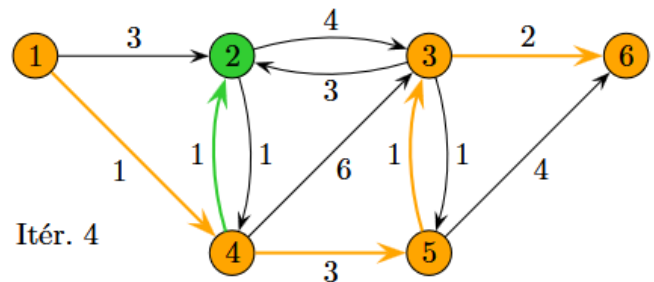
La longueur μ du meilleur chemin est initialisée à ∞ .
On traite la source $s = 1$ dans l'exploration en avant et la destination $t = 6$ dans l'exploration en arrière.



On traite le sommet 4 en avant puis le sommet 3 en arrière. Lors du test de l'arc $(4, 3)$ en arrière, 4 n'est plus dans Q_f : on met à jour $\mu = \lambda_4 + c_{43} + \delta_3 = 9 (< \infty)$.



On traite le sommet 2 en avant : on met à jour μ lors du test de l'arc $(2, 3)$: $\mu = \lambda_2 + c_{23} + \delta_3 = 8 (< 9)$.
On traite le sommet 5 en arrière : on met à jour μ lors du test de l'arc $(4, 5)$: $\mu = \lambda_4 + c_{45} + \delta_5 = 7 (< 8)$.



On traite le sommet 5 en avant. On s'arrête car 5 n'est plus dans Q_r . Le PCC de $s = 1$ à $t = 6$ (en orange) a une longueur de $\mu = 7$ et passe par l'arc $(4, 5)$ (dernier arc ayant permis d'améliorer μ) : $1 \rightsquigarrow 4 \rightarrow 5 \rightsquigarrow 6$.

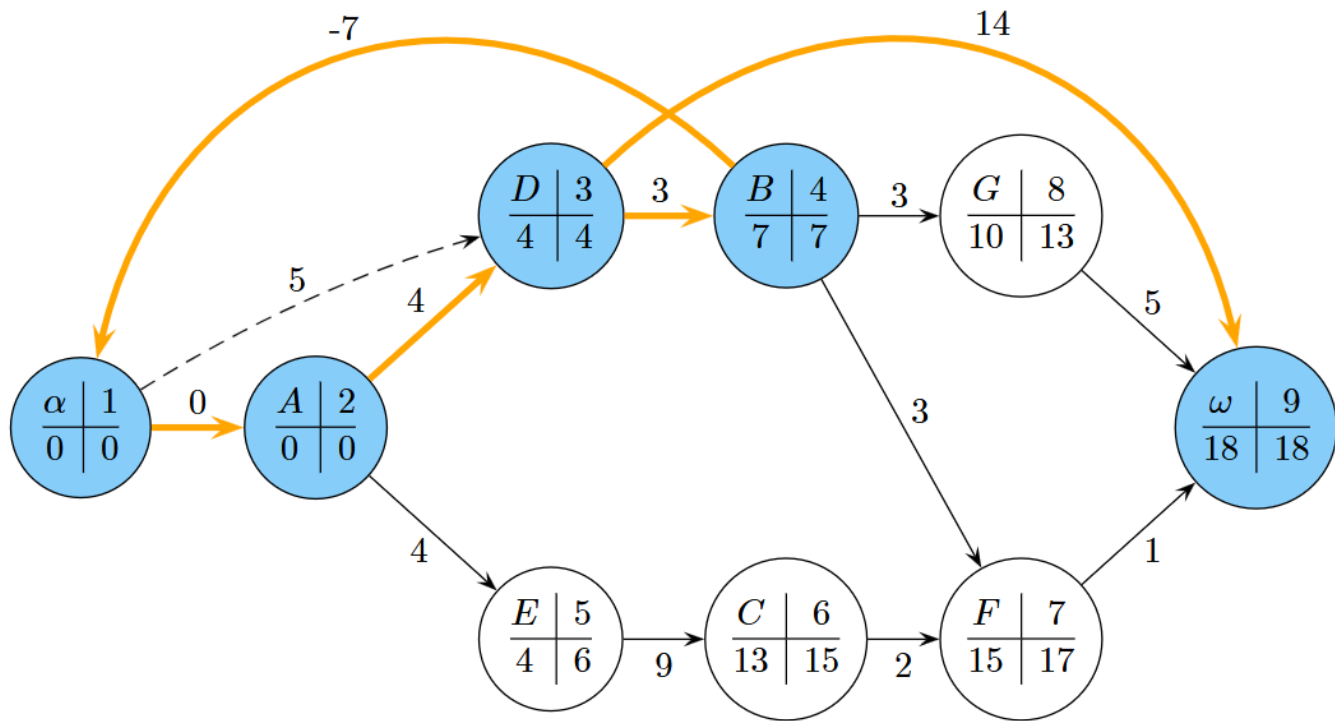
Chap 6

Pour rajouter une contrainte du style : la tâche X doit être exécuter au plus tard N jours après Y on ajouter un arc a poid partant de la tâche X ver Y de poid -N, cette boucle doit just ne pas être un cricuit abrobant

raison:

ça crée un chemin alternatif pour arriver a la tâche final qui prend en compte le nombre de jours maximal en gros

$t_j = t_i + d_i \rightarrow t_j = t_i - N$ ce qui force la contrainte



Tâche B doit commencer au plus 7 jours après le commencement du projet

Chap 7

Orienter un graph 2 tech

1. soit simplement on double les arrete en 2 arc des 2 sense (simple mais efficace)

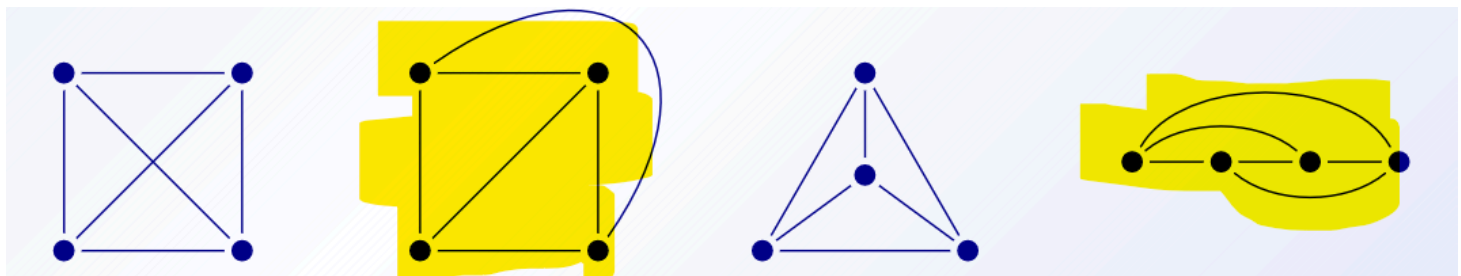
Chap 8 2/2

Graph planaire

K_N = Graph complet a N sommets

Graph planaire topologique

En gros, c'est un graph planaire mais aucune de ses arretes ne se croises



ça découpe un plan en région

Formule d'euler

$$n - m + f = 2$$

n = n sommet | m = n arrets | f = n faces

Effet :

- (1) tout graph planaire simple et connexe avec $n \geq 3$ et m arrets, on a $m \leq 3n - 6$
- (2) graph comlet K_5 n'est pas planaire

Vocabulaire

isthme = arretes qui, si détruite, case la composante connex

Graph eulérien

Definition

- chaine eulérienne = chaine qui passe une seul fois dans par chaque sommet qu'elle parcoure
- cycle eulèrien = c'est une chaine eulérienne qui passe par tous les sommet de G
- Graph eulèrien = graph qui comprend un cycle eulèrien
- ATTENTION : un graph non orienter ne peut être eulèrien que si tous c'est somet sont de degrée pair
- ATTENTION : un graph orienter ne peut être eulèrien que si les semi-degrée enrant sont égale au semi-degré sortant pour chaque sommet a dergée paire pour chaque somme sauf 2

conctruction de cricuit eulerien

1. choisir un sommet et construire une anti aborescence recouvrante en partant du sommet r
2. Crée le cercuit iterativement en explorant le graph a partire r
 - quand faut choisir l'arc sortant d'un sommet (hors mit r)
 - choisir celui de l'anti-arborescnece uniquement s'il s'agit du dernier arc non encore utilisé quittant le sommet

Le problème du postier chinois

en gros, on cherche un chemin qui passe par tous les sommet du graph mais avec une longueur min.

Version non orienter

dans un graph G

1. Posé W comme l'ensemble de tous les sommets de **degré impair**
2. pour chaque sommet dans W trouver le chemin le plus court vers tous les autres sommets de W (longueur $\{i, j\}$)
3. Construire le graph complet H dont tous les sommets sont vus de W , chaque arête a comme poids la longueur du chemin entre les sommets (longueur $\{i, j\}$)
4. Calculer un couplage maximum M de H avec le poids total minimal
5. pour chaque arête $\{i, j\}$ de M doubler, dans G , la plus courte chaîne de i à j

Version orienter

Besoin que le graph soit fortement connexe et soit sans circuit négatif

1. classer les sommets $\rightarrow b_i = A$ les sommets avec plus d'arcs **entrant** que **sortant** | $b_j = B$ les sommets avec plus d'arcs **sortant** que **entrant**
2. Pour chaque couple (i, j) dans $A \times B$ trouver le chemin le plus court de i à j (d_{ij})
3. Créer un graph bipartite avec d'un côté les sommets de A et de l'autre les sommets de B mais, mettre le même nombre de fois un sommet qu'il n'y a de sommets en trop (sommet sortant ou entrant)
4. ajouter les arêtes entre i et j avec comme poids la distance entre i et j
5. Faire un couplage parfait de poids min
6. Dans G doubler toutes les arêtes qui sont prises par le chemin le plus court entre i et j
7. créer le circuit eulérien

Transformer un graph orienter non-eulérien

1. trouver les sommets avec un $|deg_+(v) - deg_-(v)| \geq 1$
2. les isolés
3. ajouter des arcs pour équilibrer leurs degrés
4. créer ces arcs sur le graph G

Transformer un graph orienter en graph eulérien à moindre coût

Faut que le graph soit connexe

1. en gros c'est un problème de transbordement
2. définir une offre/demande avec $(deg_-(i) - deg_+(i))/2$
3. mettre toutes les arêtes à poids de 1 et à capacité 1
4. Résoudre le problème de flow
5. les arcs pris par la résolution sont à inverser

Trouver si un graph a une arborésance recouvrant en temp linéaire

posé s = premier sommet traiter u = dernier sommet a finir son traitement

1. DFS
2. si $s = u \rightarrow$ Arboésence recouvrante a la racine s
3. sinon, parcoure le graph depuis u , Si l'arborescence d'explo obtenue est recouvrante, problème résolu, si non sad

Preuve graph eulerien

denoté les 2 sommets exception **s et t**

montre que le graph a un chemin eulerien mais pas un circuit

- Pour tous sommets sauf 2 (**s** et **t**)
$$\sum \text{degré-} = \sum \text{degré+}$$
- Pour **s** et **t**, $|\text{deg}_+ - \text{deg}_-| = 1$

pour circuit, on doit avoir

- Pour tous sommets
$$\sum \text{degré-} = \sum \text{degré+}$$

Type de problème $\rightarrow$ type de modélisation

- Problème de duo $\rightarrow$ couplage (logic)
- Problème de repartition de ressource $\rightarrow$ transbordement $\rightarrow$ flow max
- Problème de recherche de N chemin différent $\rightarrow$ flow max en utilisant la tech de split les sommets
- Problème de recherche de chemin en minisant le nombre de ressource global $\rightarrow$ recherche d'arbre recouvrant de poids min
- Trouver qu'elle arc est a bloquer / supprimer $\rightarrow$ recherche de Coupe $\rightarrow$ flow max
- Trouver les chemin pour maximiser les ressource passantes $\rightarrow$ flow max

Vocabulaire

mots	def
Sommet	sommets
Arret	truc qui relie des sommets mais pas orienter

mots	def
Arc	arret orienter
exploitation	just dire comment on pourrait s'en servir
Demi-degré	degré + ou -
Arbre	Graph sans cycle